बच्चों की वृद्धि एवं विकास

Growth and Development of Children

वृद्धि और विकास की संकल्पना

बाल जीवन में शरीर के आकार, अंगों के संगठन, गति, सोच, भाषा, भावनाओं और संबंधों में परिवर्तन होते हैं। वृद्धि (**Growth**) शरीर के आकार या मात्रा में बढ़ोतरी को बताती है। विकास (**Development**) क्षमताओं और कार्यों के व्यवस्थित परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया है।

अध्ययन का उद्देश्य

बच्चे की वर्तमान स्थिति, समय के साथ प्रगति और सहायता की जरूरत समझना इसका उद्देश्य है। माप, अवलोकन, परिवार की जानकारी तथा आवश्यक परीक्षण एक-दूसरे को पूरक सूचना देते हैं। केवल देखने से स्वस्थ वृद्धि और केवल वजन से समग्र विकास का निर्णय नहीं होता।

पहलू	प्रमुख जानकारी	अध्ययन का तरीका
शरीर की वृद्धि	वजन, लंबाई, ऊँचाई और अनुपात	सही माप तथा वृद्धि-चार्ट
कार्यात्मक विकास	गति, भाषा, तर्क और सहभागिता	वास्तविक गतिविधि में अवलोकन
स्वास्थ्य और संदर्भ	पोषण, बीमारी, देखभाल और अवसर	इतिहास, परीक्षण और संवाद

क्रम और विविधता

विकास में अनेक सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, लेकिन बच्चों की गति और अनुभव भिन्न हो सकते हैं। समान उम्र का अर्थ हर क्षेत्र में समान उपलब्धि नहीं है।

समग्र दृष्टिकोण

उचित भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, संवेदनशील देखभाल और सीखने के अवसर संयुक्त रूप से विकास को सहारा देते हैं। कठिनाई की पहचान होने पर समय पर सहयोग दिया जाए।

> वृद्धि और विकास जुड़े हुए हैं, पर एक-दूसरे के पूर्ण पर्याय नहीं हैं। दोनों का आकलन अलग जानकारी माँगता है।

वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अधिगम

Growth, Development, Maturation and Learning

अवधारणाओं का अंतर

अवधारणा	प्रमुख अर्थ	उदाहरण
वृद्धि (**Growth**)	शारीरिक आकार या मात्रा में वृद्धि	कद और वजन बढ़ना
विकास (**Development**)	कार्य और क्षमताओं का परिवर्तन	समस्या हल करना, संबंध बनाना
परिपक्वता (**Maturation**)	जैविक संरचना का क्रमिक तैयार होना	गति नियंत्रण की तैयारी
अधिगम (**Learning**)	अनुभव से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन	अभ्यास से गेंद पकड़ना

मात्रात्मक और गुणात्मक पक्ष

लंबाई में बढ़ोतरी मात्रात्मक है। चलने में संतुलन, दिशा और उद्देश्य का बेहतर समन्वय गुणात्मक संगठन दिखाता है। विकास में दोनों तरह के परिवर्तन मिल सकते हैं।

संयुक्त क्रिया

बच्चा चम्मच चलाना सीखता है तो हाथ की क्षमता, दृष्टि-गति समन्वय, भोजन का अवसर और अभ्यास साथ काम करते हैं। शारीरिक तैयारी के बिना दबाव तथा तैयारी के बाद अवसर का अभाव, दोनों सीखने को प्रभावित कर सकते हैं।

अस्थायी प्रदर्शन से अंतर

नींद, भूख, बीमारी या नए परिवेश के कारण बच्चा किसी समय कम प्रदर्शन कर सकता है। एक असफल प्रयास विकासात्मक क्षमता की अनुपस्थिति सिद्ध नहीं करता। अलग परिस्थितियों में जानकारी लेना आवश्यक होता है।

व्यावहारिक अर्थ

माप से वृद्धि और कार्यों से विकास की जानकारी मिलती है। बच्चे की पहले की स्थिति से तुलना भी आवश्यक है; केवल दूसरे बच्चे से तुलना पर्याप्त नहीं है।

> जैविक तैयारी और अनुभव परस्पर जुड़े हैं। किसी कौशल की उपलब्धि को केवल उम्र या केवल प्रशिक्षण का परिणाम न मानें।

वृद्धि एवं विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ

General Trends in Growth and Development

क्रम, दिशा और गति

प्रारंभिक गत्यात्मक नियंत्रण में सिर से नीचे की ओर मस्तकाधोमुखी प्रवृत्ति (**Cephalocaudal**) तथा केंद्र से बाहरी सिरों की ओर निकट-दूर प्रवृत्ति (**Proximodistal**) मिलती है। ये व्यापक प्रवृत्तियाँ हैं, हर कौशल की कठोर समय-सारणी नहीं।

प्रमुख नियम

प्रवृत्ति	आशय
क्रमबद्धता	उपलब्धियाँ पूर्व क्षमताओं से जुड़ती हैं
सामान्य से विशिष्ट	प्रतिक्रिया में चयन और नियंत्रण बढ़ता है
विभेदीकरण तथा एकीकरण	विशिष्ट क्षमताएँ विकसित होकर साथ काम करती हैं
व्यक्तिगत भिन्नता	बच्चों की गति और शैली अलग हो सकती है
असमान गति	अलग क्षेत्र समान गति से विकसित नहीं होते

परस्पर निर्भरता

गतिशीलता बढ़ने पर अन्वेषण के अवसर बढ़ते हैं। भाषा से जरूरत बताना आसान हो सकता है। सुरक्षित संबंध नई गतिविधि में प्रयास को सहारा देते हैं। इसलिए अलग क्षेत्रों को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए।

आरंभिक अनुभव का महत्त्व

स्वास्थ्य, संवाद और सुरक्षा के उपयुक्त अवसर प्रारंभिक विकास में विशेष महत्त्व रखते हैं। बाद की उम्र में भी सीखने तथा परिवर्तन की संभावना रहती है।

शिक्षण में अर्थ

कठिन कार्य को उम्रानुकूल गतिविधियों में बाँटें, सहायता दें और प्रगति के अनुसार चुनौती बढ़ाएँ। विकास का क्रम समझना अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और दबाव कम करने में मदद करता है।

> व्यक्तिगत भिन्नता स्वीकार करना लगातार बनी कठिनाई या कौशल खोने को अनदेखा करने का आधार नहीं है।

विकास के क्षेत्र और उनका संबंध

Developmental Domains and Their Connections

प्रमुख क्षेत्र (Developmental Domains)

शारीरिक एवं गत्यात्मक
Physical and Motor
आकार, मुद्रा, संतुलन और गति

संज्ञानात्मक
Cognitive
ध्यान, स्मृति, तर्क और समस्या-समाधान

भाषा एवं संचार
Language and Communication
समझ, अभिव्यक्ति और संवाद

सामाजिक एवं संवेगात्मक
Social and Emotional
संबंध, भावना और आत्मनियमन

दैनिक कार्यों में इन क्षेत्रों का संयुक्त उपयोग होता है।

शारीरिक और गत्यात्मक विकास

शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य, मुद्रा और गति का समन्वय इसमें आते हैं। स्थूल गत्यात्मक क्षमता बड़े मांसपेशीय समूहों और सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमता छोटी नियंत्रित गतियों से संबंधित होती है।

संज्ञानात्मक और भाषायी विकास

ध्यान, स्मृति, समस्या-समाधान और अवधारणा निर्माण संज्ञानात्मक क्षेत्र के पक्ष हैं। भाषा में सुनना, अर्थ समझना, अभिव्यक्ति और सामाजिक संचार आते हैं। समझने और बोलने का स्तर समान होना आवश्यक नहीं।

सामाजिक और संवेगात्मक विकास

दूसरों से संबंध, सहभागिता, आत्मबोध, भावना की पहचान और नियमन इस क्षेत्र में आते हैं। बच्चा भावनाएँ सँभालने में वयस्क की सहायता से धीरे-धीरे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है।

अनुकूलनात्मक कौशल

स्वयं खाना, कपड़े पहनने में सहयोग और दैनिक गतिविधियों में भाग लेना अनुकूलनात्मक कौशल (**Adaptive Skills**) हैं। इनमें अनेक क्षेत्रों का समन्वय आवश्यक होता है।

> एक ही गतिविधि कई क्षेत्रों की जानकारी दे सकती है। चित्र बनाना हाथ की गति के साथ प्रतीक, भाषा और ध्यान का भी उपयोग कर सकता है।

शरीर की वृद्धि का प्रतिरूप

Patterns of Physical Growth

गति में परिवर्तन

शैशव में शरीर की वृद्धि तेज होती है। बाद के बाल्यकाल में गति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। यौवनारंभ के आसपास फिर तेजी आ सकती है। प्रत्येक अवधि का प्रतिरूप और व्यक्तिगत समय अलग हो सकता है।

शरीर के अनुपात

नवजात का सिर शरीर की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। आगे धड़ और अंगों की वृद्धि से अनुपात बदलते हैं। अंग और ऊतक समान गति से नहीं बढ़ते; इसलिए पूरा विकास केवल कुल वजन से नहीं समझा जा सकता।

वजन और लंबाई

बहुत से बच्चों में जन्म-वजन लगभग 4-6 माह में दुगुना और पहले वर्ष के आसपास तिगुना होता है। ये मोटे शैक्षिक अनुमान हैं। वास्तविक मूल्यांकन आयु, जन्म की स्थिति और वृद्धि-चार्ट से किया जाता है।

पकड़ और संतुलन का संगठन

वृद्धि के साथ हड्डी, मांसपेशी, तंत्रिका नियंत्रण और अनुभव का समन्वय बढ़ता है। अधिक लंबा या भारी होना अपने-आप अधिक गत्यात्मक दक्षता नहीं बताता।

वृद्धि की गति (Growth Velocity)

दो समयों के माप और उनके बीच की अवधि से वृद्धि की गति का आकलन होता है। छोटी अवधि या गलत माप से भ्रामक गति प्राप्त हो सकती है। आयु-अनुकूल संदर्भ और सही रिकॉर्ड आवश्यक हैं।

> शरीर का बड़ा आकार, स्वस्थ पोषण और समग्र विकास तीन अलग बातें हैं। इनके संबंध का आकलन संदर्भ सहित करें।

जैविक कारक और वंशानुक्रम

Biological Factors and Heredity

आनुवंशिक संभावनाएँ

वंशानुक्रम लंबाई, शरीर की संरचना और कुछ विकासात्मक प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। जटिल गुणों में अनेक जीन तथा वातावरण का योगदान होता है। माता-पिता के कद से कुछ जानकारी मिल सकती है, पर बच्चे की अंतिम वृद्धि का निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता।

हार्मोन और शारीरिक संगठन

वृद्धि हार्मोन, थायरॉयड हार्मोन और यौवनकालीन लैंगिक हार्मोन शारीरिक वृद्धि तथा परिपक्वता में भूमिका निभाते हैं। इनका प्रभाव पोषण, अंगों की कार्यक्षमता और अन्य जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है।

तंत्रिका तंत्र

मस्तिष्क तथा तंत्रिका मार्गों का संगठन अनुभव, गति, ध्यान और संचार को सहारा देता है। जैविक तैयारी और अनुभव की उपयोगिता परस्पर प्रभावित होती हैं।

जन्म से जुड़ी स्थितियाँ

गर्भकाल, जन्म-वजन और जन्म के आसपास की स्वास्थ्य स्थिति विकास के आकलन में महत्त्वपूर्ण हैं। समयपूर्व जन्म वाले बच्चे के लिए आयु की उचित व्याख्या आवश्यक हो सकती है।

आकलन की सावधानी

धीमी वृद्धि का कारण तुरंत ‘हार्मोन की कमी’ मानना उचित नहीं है। भोजन, बीमारी, पारिवारिक प्रतिरूप और माप की शुद्धता भी देखें। हार्मोन परीक्षण और उपचार विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर होते हैं।

> वंशानुक्रम संभावना प्रदान करता है; सुरक्षित वातावरण, पोषण और सहायता उसकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं।

पोषण और वृद्धि का संबंध

Nutrition and Growth

ऊर्जा और निर्माण-सामग्री

ऊर्जा शरीर के दैनिक कार्य और वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन ऊतक-निर्माण और अनेक कार्यात्मक अणुओं का आधार है। आवश्यक वसा, विटामिन और खनिज भी विकास की जैविक प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं।

भोजन की गुणवत्ता और विविधता

केवल पेट भरना पर्याप्त पोषण का प्रमाण नहीं है। उम्रानुकूल मात्रा, विविधता, पोषक घनत्व और सुरक्षित तैयारी आवश्यक हैं। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सामान्य दिखते वजन वाले बच्चे में भी मिल सकती है।

शिशु और छोटे बच्चे का आहार

सामान्यतः पहले 6 माह केवल स्तनपान तथा लगभग 6 माह से उचित पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना अनुशंसित है। भोजन की बनावट और आवृत्ति बढ़ती उम्र तथा क्षमता के अनुसार बदलती है। विशेष स्वास्थ्य स्थिति में व्यक्तिगत योजना आवश्यक है।

उत्तरदायी भोजन कराना

भूख और तृप्ति के संकेत पहचानें। बच्चे को शांत वातावरण, सुरक्षित भोजन और स्वयं प्रयास के अवसर दें। जबरन खिलाना या स्क्रीन से ध्यान भटकाकर लगातार खिलाना संकेत पहचानने में बाधा डाल सकता है।

कुपोषण और संक्रमण

अपर्याप्त पोषण संक्रमण की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। संक्रमण भूख, अवशोषण और पोषक उपयोग को प्रभावित कर सकता है। इस परस्पर संबंध को भोजन तथा स्वास्थ्य की संयुक्त देखभाल से संबोधित किया जाता है।

> अधिक वजन होने पर भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संभव है। वजन को भोजन की गुणवत्ता का अकेला सूचक न मानें।

स्वास्थ्य, बीमारी और पर्यावरण

Health, Illness and Environment

स्वास्थ्य का प्रभाव

बार-बार संक्रमण, दीर्घकालीन बीमारी, सुनने या देखने की कठिनाई और नींद की समस्या वृद्धि तथा गतिविधियों में सहभागिता को प्रभावित कर सकती हैं। बीमारी से कम प्रदर्शन और स्थायी विकासात्मक कठिनाई अलग हो सकते हैं।

गर्भपूर्व और प्रसवकालीन संदर्भ

मातृ स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित गर्भपूर्व देखभाल और जन्म के आसपास की स्थिति महत्त्वपूर्ण हैं। जोखिम मौजूद होने का अर्थ हर बच्चे में समान परिणाम होना नहीं है। प्रभाव का समय, तीव्रता और उपलब्ध देखभाल भी महत्त्व रखते हैं।

सुरक्षित वातावरण

स्वच्छ पानी, स्वच्छता, वायु की गुणवत्ता और चोट से बचाव स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। तंबाकू का धुआँ और कुछ विषैले पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकते हैं। सीसा जैसी विषाक्तता में प्रत्यक्ष लक्षण कम होने पर भी जोखिम संभव है।

नींद और गतिविधि

पर्याप्त उम्रानुकूल नींद, सक्रिय खेल और दिनचर्या शरीर तथा व्यवहार के नियमन में सहायक हैं। नींद की जरूरत उम्र और व्यक्ति के अनुसार बदलती है। लगातार समस्या हो तो उसका आकलन किया जाए।

बीमारी के बाद सहयोग

स्वास्थ्य सुधार के साथ पोषण, खेल और संवाद के अवसर पुनः उपलब्ध कराएँ। बच्चे की सहनशीलता के अनुसार गतिविधि बढ़ाएँ और वृद्धि की दिशा देखें।

> जोखिम कारक संभावना बताते हैं, निश्चित भविष्य नहीं। स्वास्थ्य, अवसर और विकास की जानकारी संयुक्त रूप से लें।

परिवार और संवेदनशील देखभाल

Family and Responsive Caregiving

उत्तरदायी देखभाल (Responsive Caregiving)

बच्चे के संकेत पहचानना, उनका अर्थ समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना संवेदनशील देखभाल है। रोना, देखना, हाथ बढ़ाना और आवाज निकालना छोटे बच्चे के संवाद के रूप हो सकते हैं।

भावनात्मक सुरक्षा

विश्वसनीय संबंध से बच्चा अन्वेषण और सहभागिता में अधिक सहज हो सकता है। देखभाल की गुणवत्ता केवल साथ बिताए घंटों से नहीं, संवाद और प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता से भी प्रभावित होती है।

भाषा और संयुक्त गतिविधि

दैनिक काम में नाम बताना, बारी-बारी बातचीत करना, कहानी सुनाना और बच्चे की रुचि पर ध्यान देना सीखने के अवसर हैं। महँगे उपकरण के बिना भी अर्थपूर्ण संवाद संभव है।

अनुशासन और स्वतंत्रता

उम्रानुकूल विकल्प, स्पष्ट सुरक्षित सीमाएँ और शांत मार्गदर्शन स्वायत्तता को सहारा देते हैं। लगातार अपमान, डर और हिंसा स्वास्थ्य तथा व्यवहार के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गलती को सीखने का अवसर बनाया जाए।

देखभालकर्ता का सहयोग

परिवार का तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और संसाधन देखभाल को प्रभावित कर सकते हैं। जिम्मेदारी बाँटना और मदद उपलब्ध कराना बच्चे तथा देखभालकर्ता दोनों के लिए उपयोगी है।

> बच्चे के विकास की चिंता को केवल माँ की जिम्मेदारी न बनाएँ। परिवार, सेवा और समुदाय के सहयोग की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।

संस्कृति, भाषा और सामाजिक अवसर

Culture, Language and Social Opportunities

सांस्कृतिक संदर्भ

खेल, भोजन, संचार, स्वतंत्रता और परिवार की भूमिकाओं की अपेक्षाएँ संस्कृतियों में अलग हो सकती हैं। मूल्यांकन में वास्तविक अवसर और परिचित भाषा देखना आवश्यक है।

बहुभाषिक वातावरण

बच्चा एक से अधिक भाषाएँ सीख सकता है। केवल बहुभाषिकता को भाषायी विकार का कारण नहीं मानना चाहिए। उसकी सभी भाषाओं की समझ और अभिव्यक्ति की जानकारी लेना अधिक उपयोगी है।

सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति

भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित स्थान, शिक्षा और समय की उपलब्धता विकास को प्रभावित करती है। संसाधन की कमी को बच्चे की स्थायी क्षमता की कमी मानना अनुचित है। सहायता से अवसरों की बाधाएँ कम की जा सकती हैं।

लिंग और अवसर

लड़के और लड़कियों को अलग खेल या गतिविधि देने से अनुभव का अंतर बन सकता है। क्षमता का आकलन समान तथा विविध अवसर देकर करें। लिंग आधारित पूर्वधारणाएँ बच्चे की सहभागिता को सीमित कर सकती हैं।

विद्यालय और समुदाय

सुगम परिसर, सहयोगी शिक्षक, मित्र समूह और स्थानीय सेवाएँ विकास में योगदान देते हैं। घर-विद्यालय संवाद बच्चे की जरूरतों की निरंतर जानकारी देता है।

> प्रदर्शन का अंतर हमेशा जैविक अंतर नहीं होता। भाषा, अवसर, अपेक्षा और परिवेश के योगदान को भी समझें।

शारीरिक वृद्धि का आकलन

Assessment of Physical Growth

मानवमितीय माप (Anthropometry)

वजन, लंबाई या ऊँचाई, सिर की परिधि और मध्य ऊपरी बाँह की परिधि शरीर की वृद्धि संबंधी जानकारी देते हैं। उपयुक्त माप का चुनाव उम्र और आकलन के उद्देश्य पर निर्भर करता है।

माप	प्रमुख उपयोग	आवश्यक सावधानी
वजन	शरीर के कुल भार की जानकारी	कपड़े, उपकरण और द्रव की स्थिति
लंबाई/ऊँचाई	रेखीय वृद्धि का आकलन	मुद्रा तथा सही उपकरण
सिर की परिधि	सिर की वृद्धि का प्रतिरूप	सही स्थान पर फीता
MUAC	निश्चित आयु में पोषण की पहचान	सही मध्य-बिंदु और मानदंड

आयु और रिकॉर्ड

जन्मतिथि तथा माप की तारीख से आयु ठीक निकालें। गलत आयु पर सही माप भी गलत वर्गीकरण दे सकता है। माप की इकाई और विधि रिकॉर्ड में लिखें।

माप और निष्कर्ष

माप दर्ज करना, उपयुक्त चार्ट पर अंकित करना और परिणाम समझना अलग चरण हैं। वर्गीकरण के साथ बीमारी, भोजन तथा कार्यक्षमता की जानकारी भी आवश्यक है।

एक से अधिक सूचक

वजन-के-अनुसार-आयु और ऊँचाई-के-अनुसार-आयु अलग जानकारी देते हैं। समान वजन वाले बच्चों की ऊँचाई और पोषण स्थिति अलग हो सकती है।

> उपकरण की शुद्धता, सही तकनीक और पुनः जाँच मानवमितीय आकलन की आधारभूत शर्तें हैं।

वजन मापने की विधि

Measuring Weight

उपकरण और तैयारी

उम्र तथा आकार के अनुसार उपयुक्त तराजू लें। उसे स्थिर समतल जगह रखें और शून्य स्थिति जाँचें। शिशु और छोटे बच्चे की सुरक्षा बनाए रखें; माप के दौरान उसे अकेला न छोड़ें।

माप के मुख्य चरण

1	तैयारी	स्थिर उपकरण, शून्य स्थिति और सुरक्षित व्यवस्था।
2	स्थिति	हल्के कपड़े; सहारे से वजन प्रभावित न हो।
3	माप	उपकरण की उचित सटीकता से पढ़ना और kg में लिखना।
4	जाँच	तारीख, आयु, विधि और संदिग्ध माप की पुनः जाँच।

छोटे बच्चे का वजन

सीधे उपयुक्त तराजू पर या मान्य शून्य-समायोजित विधि से वजन लिया जा सकता है। सहारे के लिए हाथ रखने से पढ़ा गया वजन बदल सकता है। तकनीक का सही पालन जरूरी है।

दर्ज करने की शुद्धता

वजन kg में तथा उपकरण की उचित सटीकता के अनुसार लिखें। बहुत छोटे अंतर को असली वृद्धि समझने से पहले उपकरण, कपड़े और माप की स्थिति देखें।

द्रव और सूजन

निर्जलीकरण से वजन कम तथा सूजन से बढ़ सकता है। इस प्रकार वजन में वृद्धि हमेशा पोषण-सुधार नहीं बताती। असामान्य स्थिति में चिकित्सीय जानकारी आवश्यक होती है।

तुलना

जहाँ संभव हो, समान और सही विधि से क्रमिक माप लें। पिछली तारीख, आयु और विधि के साथ तुलना करें। एक दिन के छोटे उतार-चढ़ाव से लंबी अवधि की वृद्धि का निष्कर्ष न निकालें।

> वजन मापना निगरानी का पहला कदम है; उसके बाद सही चार्ट, अर्थपूर्ण व्याख्या और आवश्यक कार्रवाई आती है।

लंबाई और ऊँचाई का माप

Measuring Length and Height

दो माप, अलग मुद्रा

लगभग 2 वर्ष से कम उम्र में सामान्यतः बच्चे को लिटाकर लंबाई (**Recumbent Length**) मापी जाती है। लगभग 2 वर्ष और उसके बाद खड़ी मुद्रा में ऊँचाई (**Standing Height**) मापी जाती है। सही उपकरण और उम्रानुकूल चार्ट आवश्यक हैं।

लंबाई मापना

लंबाई बोर्ड पर सिर को स्थिर सिरे से लगाएँ। शरीर सीधा रखें, घुटनों को सुरक्षित ढंग से सीधा करें और पैरों के तलवों से चलायमान सिरे को मिलाएँ। सामान्यतः प्रशिक्षित दो व्यक्तियों की मदद उपयोगी होती है। बच्चे की सुरक्षा प्राथमिक है।

ऊँचाई मापना

जूते उतारें और बच्चे को उपयुक्त ऊँचाई-मापक पर सीधा खड़ा करें। सिर की मुद्रा ऐसी हो कि आँख और कान के संदर्भ बिंदुओं का तल क्षैतिज हो। ऊपर का पट्टा सिर के शीर्ष से सही संपर्क में रखें।

स्थिति	आवश्यक रूपांतरण
2 वर्ष से कम, लेकिन खड़ी ऊँचाई मापी	लंबाई में बदलने के लिए 0.7 cm जोड़ें
2 वर्ष या अधिक, लेकिन लेटी लंबाई मापी	ऊँचाई में बदलने के लिए 0.7 cm घटाएँ

विधि रिकॉर्ड करना

लेटी लंबाई औसतन खड़ी ऊँचाई से कुछ अधिक होती है। विधि बदलने पर अचानक गिरावट दिख सकती है। उपयुक्त तकनीकी रूपांतरण और रिकॉर्ड से भ्रम कम होता है।

> वृद्धि की तुलना में उम्र, मुद्रा और माप की विधि साथ देखें; केवल दो संख्याओं का अंतर पर्याप्त नहीं है।

सिर की परिधि और उसका आकलन

Head Circumference and Assessment

माप का उद्देश्य (Head Circumference)

सिर की परिधि प्रारंभिक जीवन में सिर की वृद्धि का उपयोगी सूचक है। इसे अकेले मस्तिष्क की सभी क्षमताओं या बुद्धि का माप नहीं माना जाता। आयु, लिंग, स्वास्थ्य और क्रमिक दिशा के साथ व्याख्या की जाती है।

सही तकनीक

खींचकर लंबा न होने वाला फीता लें। उसे भौंहों के ऊपर के अग्र भाग तथा सिर के पीछे के सबसे उभरे हिस्से से होकर लगाएँ, ताकि सिर की अधिकतम परिधि मिले। बाल या गलत ढलान माप बदल सकते हैं।

दोहराव और रिकॉर्ड

माप दोहराकर उसकी विश्वसनीयता जाँचें। सही इकाई cm में लिखें और उम्रानुकूल चार्ट पर अंकित करें। अलग उपकरण या गलत स्थान से अचानक परिवर्तन दिख सकता है।

परिणाम का अर्थ

असामान्य छोटा या बड़ा माप तथा वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव चिकित्सीय मूल्यांकन का कारण हो सकते हैं। एक माप से कारण तय नहीं किया जाता; पारिवारिक प्रतिरूप और अन्य जानकारी भी आवश्यक हैं।

कार्यात्मक विकास

सिर की सामान्य परिधि होने पर भी सुनने, भाषा या अन्य विकास की कठिनाई संभव है। इसी प्रकार असामान्य माप से अकेले बच्चे की सभी क्षमताओं का निष्कर्ष नहीं निकलता।

> सिर की परिधि, वजन और लंबाई अलग जानकारी देते हैं। इन्हें समग्र विकास की एक ही संख्या में नहीं बदलना चाहिए।

मध्य ऊपरी बाँह की परिधि

Mid-upper Arm Circumference

MUAC की संकल्पना

मध्य ऊपरी बाँह की परिधि (**Mid-upper Arm Circumference**) कुछ आयु-समूहों में तीव्र कुपोषण की पहचान का उपयोगी माप है। 6-59 माह के बच्चों के लिए प्रचलित स्थिर सीमाएँ नीचे दी गई हैं। इन्हें अन्य आयु पर सीधे लागू नहीं किया जाता।

माप लेने की विधि

बाएँ ऊपरी बाँह में कंधे के अस्थीय बिंदु और कोहनी के अस्थीय बिंदु के बीच मध्य स्थान चिन्हित करें। हाथ ढीला रखें और फीते को बिना त्वचा दबाए मध्य स्थान पर लपेटें। फीता बहुत ढीला भी न हो।

6-59 माह में MUAC	प्रमुख व्याख्या
115 mm से कम	गंभीर दुबलेपन का मानदंड; पूर्ण आकलन आवश्यक
115 mm या अधिक, 125 mm से कम	मध्यम दुबलेपन का मानदंड
125 mm या अधिक	इस माप से दुबलेपन की उपर्युक्त सीमा में नहीं

इकाइयों का संबंध

115 mm = 11.5 cm और 125 mm = 12.5 cm। सही इकाई लिखना आवश्यक है; 115 cm लिखना गंभीर रिकॉर्ड त्रुटि होगी।

सीमा और अन्य जानकारी

MUAC तथा वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई हर बच्चे में समान वर्गीकरण नहीं देते। द्विपार्श्वीय दबाने पर गड्ढा पड़ने वाली सूजन अलग महत्त्वपूर्ण संकेत है। सामान्य MUAC सभी पोषण समस्याओं का अभाव नहीं बताता।

> रंगीन फीते का रंग याद करने के साथ वास्तविक संख्या, आयु-समूह और सही तकनीक भी समझें।

वृद्धि-चार्ट और उपयुक्त संदर्भ

Growth Charts and Appropriate References

चार्ट का उद्देश्य (Growth Chart)

वृद्धि-चार्ट बच्चे के माप को समान आयु और लिंग के संदर्भ से जोड़ता है। क्रमिक माप की दिशा देखने से केवल वर्तमान आकार से अधिक जानकारी मिलती है। सही चार्ट का चुनाव आवश्यक है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संदर्भ

आयु-समूह	उपलब्ध प्रमुख सूचक
जन्म से 5 वर्ष तक	लंबाई/ऊँचाई-के-अनुसार-आयु, वजन-के-अनुसार-आयु, वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई और BMI-के-अनुसार-आयु
5-19 वर्ष का संदर्भ	ऊँचाई-के-अनुसार-आयु तथा BMI-के-अनुसार-आयु
5-10 वर्ष	वजन-के-अनुसार-आयु का संदर्भ भी उपलब्ध

मानक और संदर्भ

WHO के छोटे बच्चों के वृद्धि मानक अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। बड़े बच्चों का 2007 संदर्भ अलग आयु-समूह के आकलन के लिए है। दोनों को एक जैसी आयु-सीमा वाला चार्ट न समझें।

चार्ट पर अंकित करना

पहले लिंग, आयु और सूचक चुनें। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष की इकाइयाँ पढ़ें और माप का बिंदु सही रखें। अगला बिंदु पिछली तारीख से जोड़ा जा सकता है।

बड़े बच्चे में वजन-के-अनुसार-आयु

10 वर्ष के बाद यौवनकालीन वृद्धि और कद के अंतर के कारण वजन-के-अनुसार-आयु का अकेला उपयोग उपयुक्त नहीं है।

> चार्ट का नाम, आयु-सीमा, लिंग और सूचक पढ़े बिना किसी बिंदु की व्याख्या न करें।

प्रतिशतक और जेड-स्कोर

Percentiles and Z-scores

प्रतिशतक का अर्थ (Percentile)

प्रतिशतक संदर्भ वितरण में माप का स्थान बताता है। लगभग 50वाँ प्रतिशतक मध्यिका से जुड़ा है। 25वें प्रतिशतक का अर्थ लगभग एक चौथाई संदर्भ बच्चों का माप उस स्तर तक या उससे नीचे होना है। यह '25 प्रतिशत स्वास्थ्य' नहीं बताता।

जेड-स्कोर का अर्थ (Z-score)

जेड-स्कोर उपयुक्त मानकीकृत वितरण में मध्यिका से माप के सापेक्ष स्थान को व्यक्त करता है। 0 मध्यिका, ऋणात्मक मान नीचे तथा धनात्मक मान ऊपर का स्थान दिखाते हैं। गणना मान्य चार्ट या उपकरण से की जाती है।

मान	सामान्य मानकीकृत वितरण में लगभग संबंधित स्थान
Z = 0	50वाँ प्रतिशतक
Z = -2	लगभग 2.3वाँ प्रतिशतक
Z = +2	लगभग 97.7वाँ प्रतिशतक

व्याख्या की सीमा

यह संबंध समझने के लिए है। वास्तविक बाल-वृद्धि वितरण में विषमता तथा तकनीकी रूपांतरण होते हैं। हर सूचक की गणना सामान्य कच्चे औसत और मानक विचलन के सरल सूत्र से नहीं करनी चाहिए।

एक बिंदु और दिशा

कम प्रतिशतक पर लगातार स्थिर उपयुक्त वृद्धि तथा तेजी से नीचे आती दिशा अलग स्थितियाँ हैं। दोनों में स्वास्थ्य और पारिवारिक जानकारी से निष्कर्ष लिया जाता है।

> अधिक प्रतिशतक हमेशा बेहतर नहीं है। उपयुक्त स्थिति का अर्थ सूचक, उम्र, स्वास्थ्य और समय के साथ प्रतिरूप से निर्धारित होता है।

कम वजन, कम ऊँचाई और दुबलापन

Underweight, Stunting and Wasting

तीन अलग मानवमितीय संकेत

संकेत	सूचक	प्रमुख आशय
अल्पवजन (**Underweight**)	वजन-के-अनुसार-आयु	आयु की तुलना में कम वजन
अवरुद्ध रेखीय वृद्धि (**Stunting**)	लंबाई/ऊँचाई-के-अनुसार-आयु	आयु की तुलना में कम लंबाई/ऊँचाई
दुबलापन (**Wasting**)	वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई	वर्तमान लंबाई/ऊँचाई की तुलना में कम वजन

मानकीकृत सीमाएँ

उपयुक्त सूचक का Z-score -2 से कम होने पर संबंधित कम-माप का वर्गीकरण होता है। -3 से कम गंभीर स्तर बताता है। -3 से -2 के बीच सीमा का उपयोग करते समय समावेश ठीक लिखें: -3 या अधिक और -2 से कम।

स्थितियों का सह-अस्तित्व

एक बच्चा कम ऊँचाई और कम वजन दोनों दिखा सकता है। दूसरा बच्चा ऊँचाई में उपयुक्त, लेकिन वर्तमान ऊँचाई के अनुसार कम वजन वाला हो सकता है। अल्पवजन का अकेला सूचक इन अंतरों को पूरा नहीं बताता।

कारण संबंधी सावधानी

Stunting अक्सर लंबे समय के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित है, पर एक माप से उसका पूरा इतिहास नहीं मिलता। Wasting हालिया या जारी पोषण एवं बीमारी संबंधी समस्या से जुड़ सकता है। कारण के लिए अतिरिक्त आकलन चाहिए।

> अल्पवजन, stunting और wasting को एक ही शब्द से वर्गीकृत करने पर समस्या की प्रकृति छिप सकती है।

तीव्र कुपोषण की पहचान

Identification of Acute Malnutrition

6-59 माह के बच्चों में गंभीर स्थिति

गंभीर दुबलापन और पोषण-संबंधी सूजन त्वरित पूर्ण आकलन की आवश्यकता बताते हैं। पहचान में नीचे दिए माप तथा नैदानिक संकेत उपयोगी हैं।

मानदंड	गंभीर स्थिति का संकेत
वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई	Z-score -3 से कम
MUAC	115 mm से कम
पोषण-संबंधी सूजन	दोनों ओर दबाने पर गड्ढा पड़ने वाली सूजन

‘या’ का महत्त्व

उपर्युक्त गंभीर मानदंडों में से कोई एक मिलना भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। पहचान के लिए सभी का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। सूजन वजन को बढ़ाकर दुबलेपन को छिपा सकती है।

मध्यम दुबलापन

वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई में Z-score -3 या अधिक तथा -2 से कम, और/या MUAC 115 mm या अधिक तथा 125 mm से कम मध्यम दुबलेपन के मानदंड हैं। गंभीर मानदंड या पोषण-संबंधी सूजन मौजूद हो तो उसे मध्यम स्थिति कहकर नहीं छोड़ना चाहिए।

स्वास्थ्य और कार्यक्षमता

भूख, बीमारी, निर्जलीकरण, सुस्ती तथा अन्य जटिलताओं का आकलन उपचार की व्यवस्था को प्रभावित करता है। केवल माप के आधार पर घर पर उपचार की योजना बनाना पर्याप्त नहीं है।

> 6 माह से कम शिशुओं में यही स्थिर MUAC सीमाएँ सीधे लागू नहीं होतीं; उनकी उम्रानुकूल अलग मूल्यांकन पद्धति आवश्यक है।

बच्चों में BMI की व्याख्या

Interpreting BMI in Children

शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index)

BMI वजन और ऊँचाई को संयुक्त रूप में व्यक्त करता है। वजन kg और ऊँचाई m में लेकर गणना की जाती है।

> BMI = वजन (**kg**) ÷ [ऊँचाई (**m**) × ऊँचाई (**m**)]

गणना का उदाहरण

20 kg वजन और 1.10 m ऊँचाई पर BMI = 20 ÷ 1.21, अर्थात लगभग 16.5 kg/m² होगा। इस संख्या से अकेले बच्चे को सामान्य, अधिक वजन या मोटापे वाला नहीं कहा जा सकता; उम्र और लिंग का चार्ट आवश्यक है।

5-19 वर्ष के WHO संदर्भ की सीमाएँ

स्थिति	BMI-के-अनुसार-आयु का Z-score
दुबलापन (**Thinness**)	-2 से कम
गंभीर दुबलापन	-3 से कम
अधिक वजन (**Overweight**)	+1 से अधिक
मोटापा (**Obesity**)	+2 से अधिक

आयु-समूह का अंतर

5 वर्ष से कम उम्र में अधिक वजन के लिए वजन-के-अनुसार-लंबाई/ऊँचाई का Z-score +2 से अधिक तथा मोटापे के लिए +3 से अधिक सीमा प्रयुक्त होती है। इसे बड़े बच्चों की +1 और +2 सीमा से न मिलाएँ।

समूह और व्यक्तिगत आकलन

अधिक वजन की व्यापक श्रेणी में मोटापा शामिल हो सकता है। अलग श्रेणियाँ रिपोर्ट करते समय सीमाएँ स्पष्ट करें। BMI वसा का प्रत्यक्ष माप नहीं; अन्य जानकारी के साथ उसकी व्याख्या होती है।

> बच्चों पर वयस्कों की BMI 25 और 30 वाली स्थिर सीमाएँ सीधे लागू नहीं की जातीं।

वृद्धि की दिशा और धीमी वृद्धि

Growth Trajectories and Growth Faltering

क्रमिक निगरानी (Growth Monitoring)

समय के साथ माप की दिशा विकास का उपयोगी संकेत है। निगरानी में सही माप, चार्ट, व्याख्या और परिणाम के अनुसार कार्रवाई जुड़ी होनी चाहिए। केवल चार्ट भरना निगरानी का पूरा उद्देश्य नहीं है।

वृद्धि में मंदता (Growth Faltering)

उम्रानुकूल वृद्धि की गति का कम होना या अपेक्षित दिशा से महत्वपूर्ण नीचे जाना चिंता का कारण हो सकता है। हर अस्थायी अंतर मंदता नहीं है। माप की त्रुटि, बीमारी तथा प्राकृतिक प्रतिरूप की समीक्षा आवश्यक है।

1	सही माप	आयु, लिंग, तकनीक और इकाई की शुद्धता।
2	चार्ट	उपयुक्त सूचक पर क्रमिक बिंदु अंकित करना।
3	अर्थ	दिशा, स्वास्थ्य और भोजन का संयुक्त आकलन।
4	कार्रवाई	उचित सहयोग, रेफरल और आगे की समीक्षा।

कारणों की जानकारी

भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, खिलाने की कठिनाई, बार-बार बीमारी, द्रव की स्थिति और सामाजिक बाधाएँ पूछें। लंबाई, वजन और अन्य सूचकों का संयुक्त प्रतिरूप उपयोगी होता है।

सुधार का आकलन

स्वास्थ्य और भोजन में सुधार के बाद आगे की दिशा देखें। तेजी से वजन बढ़ना हमेशा संतुलित सुधार नहीं है; विशेष रूप से सूजन या अनावश्यक वसा-वृद्धि की स्थिति अलग होती है।

परिवार से संवाद

चार्ट को बच्चे का अंकपत्र बनाने के बजाय प्रगति समझने का साधन बनाएँ। समस्या मिले तो कारण और अगला कदम सरल भाषा में समझाएँ।

> नीचे आती दिशा पर ध्यान दें, लेकिन हर बच्चे को 50वें प्रतिशतक तक पहुँचाना निगरानी का लक्ष्य नहीं है।

जन्म की स्थिति और संशोधित आयु

Birth History and Corrected Age

तीन अलग अवधारणाएँ

कालानुक्रमिक आयु (**Chronological Age**) जन्म से बीता समय है। गर्भकालीन आयु (**Gestational Age**) गर्भ में विकास की अवधि बताती है। समयपूर्व जन्म में संशोधित आयु (**Corrected Age**) अपेक्षित पूर्ण अवधि के अनुसार विकास की तुलना में मदद करती है।

संशोधित आयु की गणना

> संशोधित आयु = जन्म से बीता समय - (40 सप्ताह - जन्म के समय गर्भकालीन सप्ताह)

32 सप्ताह पर जन्मे शिशु के जन्म से 16 सप्ताह बीते हों, तो समयपूर्व अवधि 8 सप्ताह और संशोधित आयु लगभग 8 सप्ताह होगी। सभी समय एक ही इकाई में लें।

उपयोग

समयपूर्व बच्चों की विकासात्मक उपलब्धियों की व्याख्या में सामान्यतः शुरुआती 2 वर्षों तक संशोधित आयु उपयोगी होती है। स्वास्थ्य सेवा के अलग कार्यों, जैसे टीकाकरण, के लिए संबंधित निर्देश देखें; संशोधित आयु को हर कार्य में स्वतः न लगाएँ।

समयपूर्व जन्म और कम जन्म-वजन

37 पूर्ण गर्भकालीन सप्ताह से पहले जन्म समयपूर्व (**Preterm**) है। 2.5 kg से कम जन्म-वजन कम जन्म-वजन (**Low Birth Weight**) है, चाहे गर्भकाल कुछ भी हो। दोनों स्थितियाँ संबंधित हो सकती हैं, लेकिन समान नहीं हैं।

> वृद्धि और विकास की व्याख्या में जन्म की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। कम जन्म-वजन से अकेले समयपूर्व जन्म का निष्कर्ष नहीं निकलता।

निगरानी, स्क्रीनिंग और मूल्यांकन

Monitoring, Screening and Evaluation

अलग उद्देश्य और स्तर

प्रक्रिया	उद्देश्य	तरीका
विकासात्मक निगरानी (**Monitoring/ Surveillance**)	समय के साथ प्रगति और चिंता पहचानना	बातचीत, इतिहास और अवलोकन
स्क्रीनिंग (**Screening**)	अतिरिक्त जाँच की आवश्यकता पहचानना	मानकीकृत संक्षिप्त उपकरण
विस्तृत मूल्यांकन (**Evaluation**)	क्षमताएँ, कठिनाइयाँ और कारण समझना	प्रशिक्षित विशेषज्ञ तथा विस्तृत परीक्षण

निगरानी में सहभागिता

अभिभावक, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी बच्चे की अलग परिस्थितियों की जानकारी देते हैं। मिलती या अलग जानकारी कारण समझने में मदद करती है।

स्क्रीनिंग का परिणाम

सकारात्मक स्क्रीनिंग अपने-आप निश्चित रोग-निदान नहीं है। नकारात्मक परिणाम होने पर भी स्पष्ट चिंता या कौशल खोना हो तो आगे मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। उपकरण की उपयुक्त भाषा, आयु और मान्यता देखें।

अनुसूची की जानकारी

अमेरिकी बाल चिकित्सा अकादमी की अनुशंसा में सामान्य विकास की स्क्रीनिंग 9, 18 और 30 माह तथा ऑटिज्म की विशेष स्क्रीनिंग 18 और 24 माह पर है। यह उस अनुशंसा का संदर्भ है; स्थानीय सेवा की व्यवस्था अलग हो सकती है। चिंता होने पर निर्धारित समय की प्रतीक्षा नहीं की जाती।

> उपलब्धियों की सामान्य सूची मानकीकृत स्क्रीनिंग का विकल्प नहीं है। निगरानी, स्क्रीनिंग और निदान को एक ही प्रक्रिया न लिखें।

विकासात्मक उपलब्धियों का सही अर्थ

Understanding Developmental Milestones

उपलब्धि की संकल्पना (Developmental Milestone)

विशिष्ट उम्र के आसपास अधिकांश बच्चों में दिखने वाला कार्यात्मक कौशल विकासात्मक उपलब्धि है। इसमें खेल, गति, संवाद, सीखने और सहभागिता के संकेत शामिल होते हैं।

तीन अलग समय-संदर्भ

कौशल पहली बार दिखाई देने की उम्र, औसत या मध्यिका उम्र तथा अधिकांश बच्चों द्वारा प्राप्त करने की उम्र अलग हो सकती है। इसलिए अलग पुस्तकों की उम्र-तालिकाएँ बिना संदर्भ मिलाने पर विरोधी लग सकती हैं।

वर्तमान निगरानी सूची का आधार

एक प्रचलित वर्तमान निगरानी पद्धति में उम्र तक कम-से-कम लगभग 75% बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशल चुने जाते हैं। इस आधार को मध्यिका उम्र या हर बच्चे की अंतिम समय-सीमा न मानें।

अवलोकन का तरीका

बच्चे को परिचित और सुरक्षित परिस्थिति में अवसर दें। भाषा समझने, सुनने, देखने और कार्य के अनुभव की जानकारी लें। आवश्यक होने पर अभिभावक से दूसरे समय का उदाहरण पूछें।

उम्र-तालिका का उपयोग

आगे दी गई तालिकाएँ चुने हुए निगरानी उदाहरण हैं, संपूर्ण परीक्षण नहीं। किसी उपलब्धि का न मिलना कारण पता करने और उपयुक्त आकलन की दिशा देता है।

> उपलब्धि का समय मार्गदर्शक है। कई क्षेत्रों की जानकारी तथा बच्चे की अपनी प्रगति से उसका अर्थ स्पष्ट होता है।

स्थूल गत्यात्मक विकास

Gross Motor Development

बड़े मांसपेशीय समूहों की क्रिया

स्थूल गत्यात्मक विकास (**Gross Motor Development**) में सिर और धड़ का नियंत्रण, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना तथा संतुलन शामिल हैं। इसमें शरीर की शक्ति के साथ दृष्टि, संवेदना, योजना और अभ्यास का योगदान होता है।

नियंत्रण और समन्वय

मुद्रा का नियंत्रण अन्य क्रियाओं का आधार बनता है। बच्चा संतुलन रखते हुए किसी दिशा में बढ़ता है और पर्यावरण के अनुसार अपनी गति बदलता है। कौशल केवल बल का नहीं, कार्य के अनुरूप संगठन का भी परिणाम है।

कौशल-पक्ष	उदाहरण
स्थिरता	बैठते या खड़े होते संतुलन
स्थानांतरण	चलना, दौड़ना और कूदना
वस्तु-नियंत्रण	गेंद फेंकना, पकड़ना और पैर से मारना

अवसर और सुरक्षित अभ्यास

उम्रानुकूल फर्श-खेल, खुले सुरक्षित स्थान और विविध क्रियाएँ उपयोगी हैं। गतिविधि का लक्ष्य बच्चे की वर्तमान क्षमता से मेल खाए। जबरन मुद्रा बनवाने या असंभव प्रदर्शन की मांग से बचें।

क्रम की विविधता

कुछ बच्चे पारंपरिक हाथ-घुटने वाली रेंगने की शैली कम दिखाते हैं। एक अकेली शैली से विकास का निर्णय नहीं होता; संपूर्ण गति, सममिति, प्रगति और अन्य उपलब्धियाँ देखें।

> स्थूल गत्यात्मक कौशल को केवल ‘चलना शुरू कर दिया’ से पूरा न मानें। संतुलन, समन्वय और उद्देश्यपूर्ण गति आगे भी विकसित होते हैं।

सूक्ष्म गत्यात्मक विकास

Fine Motor Development

छोटी नियंत्रित गतियाँ

सूक्ष्म गत्यात्मक विकास (**Fine Motor Development**) में हाथ और उँगलियों की नियंत्रित क्रियाएँ तथा दृष्टि-हस्त समन्वय आते हैं। पकड़ना, वस्तु छोड़ना, जोड़ना, चित्र बनाना और दैनिक काम इसकी अभिव्यक्तियाँ हैं।

पकड़ का संगठन

शुरुआती व्यापक पकड़ आगे अधिक विशिष्ट हो सकती है। हथेली से पकड़ना, दोनों हाथों का सहयोग और अंगूठा-उँगली पकड़ (**Pincer Grasp**) अलग नियंत्रण दिखाते हैं। इनके समय में व्यक्तिगत विविधता रहती है।

कौशलों का समन्वय

डिब्बा पकड़कर ढक्कन खोलना दोनों हाथों की अलग भूमिकाएँ माँगता है। लिखने में पकड़ के साथ मुद्रा, दृष्टि, प्रतीक और भाषा का योगदान भी होता है। केवल पेंसिल पकड़ना लिखने की संपूर्ण तैयारी नहीं है।

उपयोगी गतिविधियाँ

बड़े ब्लॉक जोड़ना, उम्रानुकूल पहेली, मिट्टी या आटा गूँथना, सुरक्षित चित्रकारी और कपड़े पहनने में भाग लेना अवसर देते हैं। छोटी वस्तुओं की गतिविधि में उम्र तथा निगलने के जोखिम के अनुसार सामग्री चुनी जाए।

हाथ की पसंद

बाएँ या दाएँ हाथ की पसंद में विविधता हो सकती है। केवल बाएँ हाथ का प्रयोग कठिनाई नहीं है। जबरन हाथ बदलवाने के बजाय उपयुक्त सहारा और उपकरण दें।

> सूक्ष्म कौशल में शुद्धता, गति और समन्वय अलग गुण हैं। जल्दी करवाना हमेशा बेहतर विकास नहीं दर्शाता।

संज्ञानात्मक विकास

Cognitive Development

सोच और अर्थ-निर्माण (Cognitive Development)

संज्ञानात्मक विकास में ध्यान, स्मृति, अवधारणा, समस्या-समाधान और तर्क का संगठन शामिल है। बच्चा अनुभवों से संबंध पहचानता है, अपेक्षा बनाता है और परिणाम के अनुसार अपनी समझ बदलता है।

प्रमुख प्रक्रियाएँ

प्रक्रिया	उदाहरण
ध्यान (**Attention**)	गतिविधि के उपयुक्त पहलू पर ध्यान रखना
स्मृति (**Memory**)	अनुभव को रखना और जरूरत पर उपयोग करना
वर्गीकरण (**Classification**)	समान गुणों के अनुसार वस्तुएँ समूहित करना
कारण-परिणाम	क्रिया से होने वाले प्रभाव पहचानना
समस्या-समाधान	लक्ष्य के लिए तरीका चुनना और बदलना

कार्यकारी कार्य (Executive Functions)

कार्यशील स्मृति, प्रतिक्रिया रोकना और मानसिक लचीलापन कार्य को नियोजित तथा नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। बच्चा निर्देश याद रखकर बारी की प्रतीक्षा करता है और नियम बदलने पर तरीका बदलता है।

अवसर और मार्गदर्शन

खुले प्रश्न, वस्तुओं के साथ प्रयोग, कहानी की चर्चा और उम्रानुकूल चुनौतियाँ उपयोगी हैं। केवल रटा उत्तर संज्ञानात्मक समझ का पूरा प्रमाण नहीं है। बच्चे से कारण और तरीका जानना अधिक जानकारी देता है।

प्रदर्शन की सीमा

भाषा कठिन हो, ध्यान भटके या कार्य अपरिचित हो तो क्षमता कम दिखाई दे सकती है। निष्कर्ष में इन शर्तों को देखें।

> संज्ञानात्मक विकास को केवल याद की गई जानकारी या परीक्षा-अंकों तक सीमित न करें। समझ और वास्तविक उपयोग भी देखें।

भाषा और संचार का विकास

Language and Communication Development

समझ और अभिव्यक्ति

ग्रहणात्मक भाषा (**Receptive Language**) सुनकर या देखकर अर्थ समझने से जुड़ी है। अभिव्यक्तात्मक भाषा (**Expressive Language**) शब्द, वाक्य या अन्य संकेतों से अर्थ व्यक्त करती है। संचार में इशारा, दृष्टि और बारी-बारी सहभागिता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

भाषा के प्रमुख पक्ष

पक्ष	प्रमुख अर्थ
ध्वनि-व्यवस्था (**Phonology**)	भाषा की ध्वनियों का संगठन
अर्थ (**Semantics**)	शब्दों और संदेश का अर्थ
व्याकरण (**Syntax**)	शब्दों का वाक्य में संगठन
शब्द-रचना (**Morphology**)	शब्द-रूप और अर्थपूर्ण भाग
सामाजिक प्रयोग (**Pragmatics**)	परिस्थिति के अनुसार भाषा का उपयोग

प्रारंभिक परिवर्तन

आवाज, बड़बड़ाहट, इशारे, अर्थपूर्ण शब्द और आगे शब्द-संयोजन उभरते हैं। हर ध्वनि वास्तविक शब्द नहीं होती; शब्द का स्थिर अर्थ और संदर्भ देखें। समझ बोलने से पहले विकसित हो सकती है।

सहायक वातावरण

बच्चे की रुचि पर बातचीत, उत्तर देने का समय, साझा पठन और उसकी अभिव्यक्ति को थोड़ा विस्तार देना उपयोगी है। एकतरफा स्क्रीन सामग्री वास्तविक पारस्परिक संवाद का पूरा विकल्प नहीं है।

कठिनाई का आकलन

सुनने की क्षमता, सभी प्रयुक्त भाषाएँ, सामाजिक संचार और सीखने के अवसर देखें। भाषा में लगातार कठिनाई होने पर मूल्यांकन केवल उच्चारण तक सीमित नहीं होना चाहिए।

> कम बोलना, शब्द न समझना और सामाजिक संवाद में कठिनाई अलग पक्ष हैं; इनके आकलन में अलग जानकारी चाहिए।

सामाजिक विकास

Social Development

संबंध और सहभागिता (Social Development)

सामाजिक विकास में दूसरों की पहचान, संबंध बनाना, साझा ध्यान, अनुकरण, सहयोग और सामाजिक अपेक्षाएँ समझना शामिल है। बच्चा पहले निकट देखभालकर्ताओं और आगे साथियों तथा बड़े समुदाय से जुड़ता है।

साझा ध्यान (Joint Attention)

किसी वस्तु या घटना पर दूसरे के साथ ध्यान साझा करना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बच्चा रोचक वस्तु की ओर संकेत कर वयस्क की प्रतिक्रिया देखता है। यह केवल चीज प्राप्त करने की मांग से अलग उद्देश्य भी रख सकता है।

आत्म और दूसरों की समझ

अपनी पसंद, भूमिका और क्षमता का बोध बढ़ता है। साथियों से अनुभव और भाषा बढ़ने पर दूसरे की जरूरत और दृष्टिकोण समझने के अवसर मिलते हैं। यह हर परिस्थिति में समान गति से नहीं होता।

नियम और सहयोग

बारी लेना, साझा सामग्री प्रयोग करना और विवाद में समाधान खोजना अभ्यास से विकसित होते हैं। स्पष्ट नियम और वयस्क का सहयोगी व्यवहार उपयोगी मॉडल प्रदान करते हैं।

अवसर की भूमिका

अपरिचित समूह में संकोच या अकेले खेलने की पसंद अपने-आप विकार नहीं है। संबंध की गुणवत्ता, स्थिति, अनुभव और लगातार कठिनाई को साथ देखें।

> सामाजिक दक्षता का अर्थ केवल अधिक बोलना नहीं है। सुनना, समझना, सहयोग और सम्मान भी इसकी अभिव्यक्तियाँ हैं।

संवेगात्मक विकास और आत्मनियमन

Emotional Development and Self-Regulation

भावनाओं का संगठन (Emotional Development)

खुशी, डर, क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति प्रारंभिक जीवन से दिखाई देती है। भाषा तथा सामाजिक अनुभव बढ़ने पर बच्चा भावनाएँ पहचानने, बताने और सँभालने के नए तरीके सीखता है।

सह-नियमन और आत्मनियमन

सह-नियमन (**Co-regulation**) में वयस्क बच्चे को शांत होने और स्थिति समझने में सहायता करता है। आत्मनियमन (**Self-regulation**) में बच्चा धीरे-धीरे अपनी भावना, ध्यान और प्रतिक्रिया का अधिक नियंत्रण करता है।

स्वभाव (Temperament)

प्रतिक्रिया की तीव्रता, सक्रियता और नई परिस्थिति में अनुकूलन में व्यक्तिगत भिन्नताएँ हो सकती हैं। स्वभाव को अच्छा-बुरा चरित्र न मानें। बच्चे की प्रवृत्ति और वातावरण के बीच उपयुक्त मेल मदद करता है।

निराशा का अनुभव

इच्छा पूरी न होने पर छोटे बच्चे का तीव्र विरोध हो सकता है। उसकी भूख, थकान, संचार और स्थिति देखें। शांत सीमा, भावना का नाम और उपयुक्त विकल्प उपयोगी हैं।

भावना और व्यवहार

क्रोध महसूस करना तथा किसी को मारना अलग हैं। भावना को पहचानते हुए हानिकारक व्यवहार पर सुरक्षित सीमा रखी जा सकती है। भावना दबाना ही आत्मनियमन नहीं है।

> आत्मनियमन क्रमिक रूप से विकसित होता है। बच्चे से वयस्क जैसी नियंत्रण-क्षमता की मांग उम्रानुकूल नहीं हो सकती।

खेल और विकास

Play and Development

खेल का योगदान (Play)

खेल में गति, भाषा, कल्पना, समस्या-समाधान और संबंधों का संयुक्त अभ्यास होता है। खेल को केवल पढ़ाई के बीच खाली समय नहीं माना जाना चाहिए। बच्चा अपनी रुचि और अनुभव से अर्थ बनाता है।

सामाजिक सहभागिता के खेल-रूप

रूप	मुख्य विशेषता
अनियोजित क्रियाएँ (**Unoccupied**)	स्पष्ट खेल-योजना के बिना गति या अन्वेषण
एकाकी (**Solitary**)	अपनी गतिविधि में खेलना
दर्शक (**Onlooker**)	दूसरे का खेल देखना
समानांतर (**Parallel**)	पास-पास समान गतिविधि, सीमित संयुक्त योजना
साहचर्यात्मक (**Associative**)	सामग्री और संपर्क साझा करना
सहयोगात्मक (**Cooperative**)	साझा उद्देश्य और भूमिकाएँ

रूपों का सह-अस्तित्व

ये रूप विकास की जानकारी देते हैं, लेकिन हर बच्चा एक उम्र पर एक ही प्रकार का खेल करे, यह आवश्यक नहीं। बड़े बच्चे भी एकाकी तथा समानांतर खेल कर सकते हैं।

सामग्री और वयस्क की भूमिका

सुरक्षित, विविध और उम्रानुकूल सामग्री दें। बच्चे के प्रयास में रुचि लें, पर हर गतिविधि का नियंत्रण अपने हाथ में न लें। भूमिका-खेल, निर्माण और खुली सामग्री अलग अवसर देते हैं।

> महँगा खिलौना बेहतर विकास की गारंटी नहीं है। अर्थपूर्ण सहभागिता और खोज के अवसर अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

शुरुआती महीनों की उपलब्धियाँ

Selected Milestones: 2 to 9 Months

2-9 माह के चुने हुए निगरानी संकेत

नीचे के उदाहरण अधिकांश बच्चों में संबंधित उम्र तक दिखाई देने वाले संकेतों का परिचय देते हैं। ये संपूर्ण सूची या विकासात्मक निदान नहीं हैं। समयपूर्व जन्म में आयु की उचित व्याख्या आवश्यक हो सकती है।

उम्र तक	गति एवं अन्वेषण	संवाद एवं सहभागिता
2 माह	पेट के बल रहते सिर कुछ उठाना; दोनों हाथ-पैर चलाना	चेहरे को देखना; बातचीत या मुस्कान पर मुस्कराना
4 माह	पकड़े रखने पर सिर स्थिर रखना; हाथ मुख तक लाना	आवाज का प्रत्युत्तर; ध्यान पाने के लिए मुस्कान
6 माह	पेट से पीठ की ओर पलटना; बैठने में हाथ का सहारा	परिचित लोगों को पहचानना; आवाज की बारी लेना
9 माह	बिना सहारे बैठना; वस्तु दूसरे हाथ में देना	नाम सुनकर देखना; विविध बड़बड़ाहट

गतिविधि का संदर्भ

शिशु को सुरक्षित अवसर दें। पेट के बल खेलने की गतिविधि जागते समय वयस्क की निगरानी में होती है; सोने की मुद्रा संबंधी निर्देश अलग हैं। किसी दिन थकान या असहजता प्रदर्शन को बदल सकती है।

निगरानी का उपयोग

पिछले कौशल, नए प्रयास और परिवार की चिंता रिकॉर्ड करें। कई संकेत न मिलना या कौशल खोना आगे की जाँच की दिशा देता है।

> ‘उम्र तक’ का अर्थ औसत शुरुआत की उम्र नहीं है। अकेले एक संकेत से बच्चे की पूरी विकासात्मक स्थिति निर्धारित नहीं होती।

12-24 माह की उपलब्धियाँ

Selected Milestones: 12 to 24 Months

गतिशीलता, संचार और सहभागिता

उम्र तक	गति एवं दैनिक कौशल	भाषा, संज्ञान और सामाजिक संकेत
12 माह	उठकर खड़ा होना; फर्नीचर पकड़कर चलना; अंगूठा-उँगली से छोटी चीज उठाना	हाथ से विदा का संकेत; परिचित देखभालकर्ता के लिए विशेष संबोधन
18 माह	बिना पकड़े चलना; रेखाएँ बनाना; चम्मच का प्रयास	माँ-पिता के संबोधन के अलावा कम-से-कम तीन शब्द कहने का प्रयास; रुचिकर वस्तु दिखाना
24 माह	दौड़ना; गेंद को पैर से मारना; चम्मच से खाना	कम-से-कम दो शब्द जोड़ना; खिलौनों से संयुक्त क्रिया; दूसरे के दुख को नोटिस करना

क्षमता का अर्थ

18 माह पर साधारण एक-चरणीय निर्देश बिना इशारे समझना भाषा की ग्रहणात्मक क्षमता का संकेत हो सकता है। 24 माह पर ‘और दूध’ जैसा अर्थपूर्ण संयोजन केवल दो अलग शब्द बोलने से भिन्न है।

सुरक्षित अवलोकन

छोटी वस्तु उठाने की क्षमता का उदाहरण देने का अर्थ बच्चे को निगल सकने वाली वस्तु अकेले देना नहीं है। निरीक्षण में उपयुक्त सामग्री और निगरानी रखें।

उपलब्धि में अंतर

12 माह में सहारा लेकर चलना और स्वतंत्र रूप से चलना अलग उपलब्धियाँ हैं। सहारा लेकर चलने से स्वतंत्र चलने की निश्चित तिथि नहीं निकलती।

> गति की अच्छी उपलब्धि से भाषा या सामाजिक क्षेत्र की स्थिति स्वतः सामान्य नहीं मानी जाती। सभी क्षेत्रों की जानकारी लें।

3-5 वर्ष की उपलब्धियाँ

Selected Milestones: 3 to 5 Years

पूर्व-विद्यालयी विकास के संकेत

उम्र तक	गति एवं कार्य	भाषा एवं सहभागिता
3 वर्ष	दिखाने पर वृत्त बनाना; कुछ कपड़े स्वयं पहनना	कम-से-कम दो बारी वाला संवाद; दूसरे बच्चों के खेल में शामिल होना
4 वर्ष	बड़ी गेंद अधिकांश समय पकड़ना; कुछ बटन खोलना	चार या अधिक शब्दों के वाक्य; कल्पनात्मक भूमिका-खेल
5 वर्ष	एक पैर पर कूदना; कुछ बटन लगाना	कम-से-कम दो घटनाओं वाली कहानी; नियम या बारी का पालन

ज्ञान और कार्यक्षमता

इस अवधि में भाषा, प्रतीकात्मक खेल, सहयोग और दैनिक कौशल बढ़ते हैं। 5 वर्ष के चुने हुए संकेतों में 10 तक गिनना और परिचित गतिविधि में कुछ समय ध्यान देना भी शामिल हो सकता है। केवल गिनती रटना सभी संज्ञानात्मक पक्ष नहीं बताता।

विद्यालय की तैयारी

भाषा, सामाजिक सुरक्षा, स्व-देखभाल, खेल और निर्देश समझना तैयारी के पहलू हैं। बच्चा केवल अक्षर लिखने से विद्यालय की सभी मांगों के लिए तैयार नहीं हो जाता।

सांस्कृतिक और अवसरगत अंतर

कुछ कौशल में अभ्यास तथा उपलब्ध सामग्री का योगदान अधिक होता है। परीक्षण में अपरिचित भाषा या कार्य से प्रदर्शन कम हो सकता है।

> ये चुने हुए निगरानी उदाहरण हैं। पूर्व-विद्यालयी बच्चे की उपलब्धियों को केवल लिखावट और अकादमिक अभ्यास से सीमित न करें।

विद्यालयी उम्र में वृद्धि एवं विकास

Growth and Development at School Age

शारीरिक और कार्यात्मक परिवर्तन

लगभग 6-12 वर्ष के दौरान शरीर का आकार बढ़ता है और समन्वय, सहनशीलता तथा सूक्ष्म कौशल में सुधार हो सकता है। इसके अंतिम भाग में कुछ बच्चों में यौवनारंभ के संकेत भी शुरू हो सकते हैं।

संज्ञानात्मक और शैक्षिक पक्ष

वास्तविक उदाहरणों पर तर्क, वर्गीकरण, क्रम और नियम समझने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ना, लिखना और गणना शिक्षा के अवसर तथा अभ्यास से जुड़ते हैं। विषय के परिचय से प्रदर्शन बदल सकता है।

सामाजिक संबंध

मित्रता, समूह की भूमिका, सहयोग और निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण होते हैं। तुलना से दक्षता का अनुभव बन सकता है; लगातार उपहास या अनुचित प्रतिस्पर्धा आत्मबोध को प्रभावित कर सकती है।

विद्यालय की भूमिका

विविध गति-गतिविधियाँ, अर्थपूर्ण शिक्षण और सम्मानजनक वातावरण उपयोगी हैं। सुनने, देखने, भाषा और सीखने की कठिनाई को केवल अनुशासनहीनता न समझें।

वृद्धि का आकलन

उम्र और लिंग के अनुसार ऊँचाई तथा BMI की दिशा देखें। अपेक्षित यौवनकालीन समय और पारिवारिक प्रतिरूप भी जानकारी देते हैं। इस आयु में केवल वजन की वृद्धि से स्वस्थ विकास का निर्णय नहीं होता।

> विद्यालयी सफलता कई क्षमताओं और अवसरों का परिणाम है। किसी एक विषय की कठिनाई से बच्चे की समग्र योग्यता तय नहीं होती।

किशोरावस्था और यौवनारंभ

Adolescence and Puberty

दोनों में अंतर

यौवनारंभ (**Puberty**) लैंगिक परिपक्वता के जैविक परिवर्तनों से संबंधित है। किशोरावस्था (**Adolescence**) शारीरिक परिवर्तन के साथ पहचान, सोच, संबंध और सामाजिक भूमिकाओं की व्यापक अवधि है। दोनों पूरी तरह समान अवधारणाएँ नहीं हैं।

वृद्धि की तेजी (Growth Spurt)

कद, वजन तथा शरीर के अनुपात में तेजी से परिवर्तन हो सकता है। लड़कियों और लड़कों में औसत समय अलग है, लेकिन समूहों के भीतर भी व्यक्तिगत विविधता रहती है। प्रारंभिक या देर से परिपक्वता का अर्थ अकेले अच्छा या खराब विकास नहीं है।

शरीर की संरचना

मांसपेशी, अस्थि और वसा के अनुपात बदलते हैं। सभी वजन-वृद्धि को मोटापा नहीं कहा जा सकता। उम्र तथा लिंग के संदर्भ, ऊँचाई और कार्यक्षमता के साथ आकलन आवश्यक है।

मनोसामाजिक अनुभव

शरीर की छवि, निजता, मित्रता और स्वतंत्र निर्णय का महत्त्व बढ़ सकता है। सम्मानजनक संवाद, उपयुक्त जानकारी और सुरक्षा सहायक हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य

पोषण, नींद, सक्रियता और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यौवन के समय या प्रगति संबंधी चिंता होने पर स्वास्थ्य मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है।

> किशोरावस्था के व्यवहार को केवल हार्मोन से न समझें। अनुभव, परिवार, संस्कृति और अवसर भी योगदान देते हैं।

विकास में देरी और प्रतिगमन

Developmental Delay and Regression

विकासात्मक देरी (Developmental Delay)

उम्रानुकूल अपेक्षा की तुलना में किसी क्षेत्र का कौशल काफी देर से प्राप्त होना विकासात्मक देरी से संबंधित हो सकता है। निर्णय में सही आयु, समयपूर्व जन्म, अवसर, स्वास्थ्य और मानकीकृत मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हैं।

सीमित और व्यापक कठिनाई

कठिनाई किसी एक क्षेत्र में या अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। दो या अधिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देरी का वर्णन वैश्विक विकासात्मक देरी (**Global Developmental Delay**) से जुड़ सकता है। इस शब्द का उपयोग विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा उम्रानुकूल मानदंडों के साथ किया जाता है।

प्रतिगमन (Regression)

पहले प्राप्त कौशल का खोना प्रतिगमन है। जो बच्चा अर्थपूर्ण शब्द बोलता था और अब लगातार वे शब्द प्रयोग नहीं करता, उसकी जानकारी आगे जाँच की मांग कर सकती है। बीमारी में एक दिन कम प्रदर्शन और वास्तविक कौशल-हानि अलग स्थितियाँ हैं।

कारण और सहायता

सुनने या देखने की कठिनाई, तंत्रिका या अन्य स्वास्थ्य स्थितियाँ तथा अवसरों की कमी योगदान दे सकते हैं। स्क्रीनिंग समस्या की दिशा पहचान सकती है, लेकिन कारण तय करने के लिए विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक होता है।

भाषा में सावधानी

बच्चे को ‘कमजोर’, ‘आलसी’ या ‘अयोग्य’ कहने के बजाय विशिष्ट कठिनाई और उपलब्ध क्षमता बताएँ। परिवार को स्पष्ट अगला कदम दिया जाए।

> देरी और प्रतिगमन अलग हैं। पहले सीखे कौशलों का खोना किसी भी उम्र में ध्यान तथा समय पर मूल्यांकन का कारण है।

चिंता के संकेत और अगला कदम

Signs of Concern and Further Assessment

विकासात्मक चिंता की पहचान

चुनी हुई निगरानी उपलब्धियाँ न मिलना, लगातार प्रगति न होना या परिवार की स्पष्ट चिंता आगे की जाँच का कारण हैं। बच्चे के परिचित संदर्भ और सही आयु की जानकारी साथ लें।

चिंता का उदाहरण	आवश्यक दिशा
आवाज पर प्रतिक्रिया में कठिनाई	सुनने और संचार का आकलन
देखने या वस्तु पर ध्यान में कठिनाई	दृष्टि तथा संबंधित विकास की जाँच
9 माह तक बिना सहारे बैठने का संकेत न मिलना	गति और शारीरिक स्थिति का आकलन
18 माह तक स्वतंत्र चलना न दिखना	गत्यात्मक मूल्यांकन
2 वर्ष तक अर्थपूर्ण दो शब्द न जोड़ना	भाषा, श्रवण और अन्य क्षेत्रों की जाँच
पहले प्राप्त कौशल खोना	समय पर विस्तृत स्वास्थ्य एवं विकासात्मक मूल्यांकन

एक संकेत का अर्थ

ऊपर का कोई उदाहरण अकेले विशिष्ट विकार का निदान नहीं करता। समयपूर्व जन्म, सही अवलोकन, अवसर और अन्य संकेत देखें। फिर भी चिंता को केवल ‘बड़ा होगा तो ठीक होगा’ कहकर नहीं छोड़ना चाहिए।

परिवार से संवाद

किस कार्य में कठिनाई है, किस परिस्थिति में दिखती है और अगला संपर्क कहाँ होगा, यह स्पष्ट बताएँ। समीक्षा तथा अनुवर्ती जानकारी रखें।

> अपेक्षित उपलब्धि न मिलने पर सहायता की दिशा खोजें; केवल तुलना या लेबल से विकास का सहयोग नहीं होता।

विकासात्मक गुणांक और परीक्षण

Developmental Quotient and Assessment

विकासात्मक गुणांक (Developmental Quotient)

कुछ विकासात्मक परीक्षणों में प्राप्त विकास-आयु को कालानुक्रमिक आयु से तुलना करके विकासात्मक गुणांक व्यक्त किया जाता है। यह उपयोग किए गए उपकरण की अवधारणा और मानकों पर निर्भर है।

> DQ = [विकास-आयु ÷ कालानुक्रमिक आयु] × 100

गणना का उदाहरण

यदि किसी उपयुक्त परीक्षण से विकास-आयु 18 माह और कालानुक्रमिक आयु 24 माह हो, तो DQ = 18 ÷ 24 × 100 = 75। यह गणना का उदाहरण है; इससे अकेले निदान या भविष्य का निर्णय नहीं किया जाता।

विकास-आयु कैसे प्राप्त होती है

विकास-आयु सामान्य उपलब्धियों की सूची देखकर स्वयं तय नहीं की जाती। मान्य परीक्षण की विधि, उम्र-सीमा और scoring के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति इसे प्राप्त करता है। सभी परीक्षण विकास-आयु या DQ देते हों, यह आवश्यक नहीं।

क्षेत्रगत प्रतिरूप

भाषा, गति और सामाजिक क्षमता के स्तर अलग हो सकते हैं। एक संयुक्त संख्या क्षेत्र की ताकत या कठिनाई छिपा सकती है। आधुनिक परीक्षण अपने मानकों के अनुसार मानकीकृत स्कोर भी दे सकते हैं।

IQ से अंतर

DQ विकासात्मक कार्यों के आकलन से जुड़ा है। बुद्धिलब्धि (**IQ**) अलग उपकरणों से संज्ञानात्मक क्षमता का माप हो सकती है। दोनों स्कोरों को बिना संदर्भ समान नहीं मानना चाहिए।

> संख्या के साथ परीक्षण का नाम, आयु, भाषा, परिस्थितियाँ और क्षेत्रवार परिणाम समझना आवश्यक है।

प्रारंभिक सहायता और समावेशन

Early Intervention and Inclusion

प्रारंभिक हस्तक्षेप (Early Intervention)

कठिनाई की पहचान के बाद उम्रानुकूल सहायता, परिवार का मार्गदर्शन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क प्रारंभिक हस्तक्षेप के पक्ष हैं। उद्देश्य क्षमता, सहभागिता और दैनिक जीवन की कार्यक्षमता बढ़ाना है।

आवश्यक सेवाएँ

सुनने या देखने की जाँच, भाषा-संचार सहायता, गति या दैनिक कौशल का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य उपचार और परिवार का सहयोग जरूरत के अनुसार शामिल हो सकते हैं। सेवा का चुनाव बच्चे के वास्तविक आकलन से होता है।

परिवार-केंद्रित योजना

परिवार की प्राथमिकताएँ, घर की भाषा, दिनचर्या और संसाधन समझें। गतिविधि दैनिक जीवन में उपयोगी हो और परिवार को उसका उद्देश्य पता हो। सभी बच्चों को एक ही अभ्यास देना पर्याप्त नहीं है।

भारत में सेवा-संपर्क

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (**RBSK**) में जन्म-दोष, रोग, कमियाँ तथा विकासात्मक देरी और दिव्यांगता से संबंधित पहचान व सहायता का ढाँचा है। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (**DEIC**) विस्तृत आकलन और संबंधित सेवाओं से जुड़ने में भूमिका निभा सकता है।

समावेशी सहभागिता

सुगम वातावरण, सहायक सामग्री, अतिरिक्त समय तथा शिक्षण में उपयुक्त बदलाव बच्चे की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। समावेशन केवल एक कमरे में उपस्थित रहने का नाम नहीं है।

> सहायता की उपयोगिता केवल माप के बदलने से नहीं; संवाद, स्वतंत्रता, सहभागिता और परिवार की कार्यक्षमता से भी आँकी जाती है।

समग्र पोषणकारी देखभाल

Nurturing Care for Children

पाँच परस्पर जुड़े घटक (Nurturing Care)

1	अच्छा स्वास्थ्य	Good Health
2	पर्याप्त पोषण	Adequate Nutrition
3	सुरक्षा और संरक्षण	Safety and Security
4	उत्तरदायी देखभाल	Responsive Caregiving
5	आरंभिक सीखने के अवसर	Opportunities for Early Learning

स्वास्थ्य और पोषण

बीमारी की पहचान, आवश्यक देखभाल, उपयुक्त भोजन और वृद्धि की निगरानी शरीर को आधार देते हैं। भोजन की योजना बच्चे की उम्र, क्षमता और स्वास्थ्य से संबंधित होनी चाहिए।

सुरक्षा और संवेदनशील प्रतिक्रिया

शारीरिक सुरक्षा, हिंसा से बचाव और भावनात्मक आश्वासन आवश्यक हैं। बच्चे के संकेतों पर उपयुक्त प्रतिक्रिया उसे संवाद तथा विश्वास का अनुभव देती है।

सीखने के अवसर

दैनिक बातचीत, कहानी, खेल और वस्तुओं के सुरक्षित अन्वेषण से आरंभिक सीखने को सहारा मिलता है। सीखना केवल औपचारिक कक्षा या लिखित अभ्यास से शुरू नहीं होता।

घटकों का संबंध

भोजन के समय सुरक्षित बैठना, भूख के संकेत समझना, बच्चे से बातचीत और स्वयं प्रयास का अवसर देना एक गतिविधि में कई घटकों को जोड़ता है। केवल पोषण या केवल प्रशिक्षण से समग्र जरूरत पूरी नहीं होती।

देखभालकर्ता की जरूरत

परिवार के स्वास्थ्य, समय और सहयोग की व्यवस्था भी आवश्यक है। सेवाओं को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसे परिवार वास्तविक जीवन में अपनाए।

> समग्र देखभाल में बच्चा सक्रिय सहभागी है। उसके संकेत, पसंद और बढ़ती क्षमता के अनुसार अवसर दिए जाएँ।

प्रमुख अंतर और समेकित समझ

Key Distinctions and Integrated Understanding

अवधारणाओं की तुलना

संबंधित अवधारणाएँ	स्पष्ट अंतर
वृद्धि और विकास	शरीर का आकार बनाम व्यापक कार्यात्मक परिवर्तन
कम वजन और दुबलापन	आयु के अनुसार वजन बनाम लंबाई/ऊँचाई के अनुसार वजन
लंबाई और ऊँचाई	लेटी मुद्रा बनाम खड़ी मुद्रा
निगरानी और स्क्रीनिंग	निरंतर जानकारी बनाम मानकीकृत संक्षिप्त जाँच
देरी और प्रतिगमन	देर से उपलब्धि बनाम पहले सीखे कौशल का खोना
कालानुक्रमिक और संशोधित आयु	जन्म से समय बनाम समयपूर्व अवधि घटाकर तुलना

एक बच्चे का संयुक्त आकलन

बच्चे का वजन उचित दिखे, लेकिन भाषा में कठिनाई हो तो विकास की जाँच फिर भी आवश्यक हो सकती है। दूसरा बच्चा अच्छी बातचीत करे, लेकिन वृद्धि की दिशा नीचे आए तो भोजन और स्वास्थ्य का आकलन चाहिए।

निगरानी से सहयोग तक

सही आयु और माप प्राप्त करें। उपयुक्त चार्ट तथा गतिविधि में क्षमता देखें। परिवार की जानकारी लें, चिंता स्पष्ट करें और जरूरत के अनुसार सेवा से जोड़ें। आगे की प्रगति और रोजमर्रा की सहभागिता की समीक्षा करें।

अध्याय का केंद्र

स्वस्थ वृद्धि और विकास में जैविक तैयारी, पोषण, स्वास्थ्य, संबंध तथा अवसर का संयुक्त योगदान है। तुलना का उद्देश्य बच्चे को श्रेणी देना नहीं, उसकी क्षमता और सहायता की जरूरत समझना है।

> सही माप, सही संदर्भ, संवेदनशील अवलोकन और समय पर सहयोग एक-दूसरे के पूरक हैं।